ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01503 – Информатика

білім беру бағдарламасының

В06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер
пәні бойынша

ГЛОССАРИЙ

АҚТАУ 2026

№	Термин	Анықтама	Мысал / Қолданылуы
1	Компьютер архитектурасы	Компьютердің аппараттық және бағдарламалық бөліктерінің құрылымы мен өзара әрекеттесуін сипаттайтын ұғым	Фон Нейман архитектурасы, Гарвард архитектурасы
2	Процессор (CPU)	Компьютердің негізгі есептеу құрылғысы, арифметикалық және логикалық операцияларды орындайды	Intel Core, AMD Ryzen
3	Тактілік жиілік	Процессордың бір секундтағы операциялар саны	3.6 GHz, 4.2 GHz
4	Жад	Мәліметтерді сақтау құрылғысы	RAM, ROM, SSD
5	Жедел жад (RAM)	Уақытша деректерді сақтайтын жад	Бағдарламаларды орындау
6	ROM	Тұрақты жад, деректер өзгермейтін	BIOS, микрокод
7	DRAM	Динамикалық жад, уақытша сақталатын	DDR4, DDR5
8	Кэш-жад	Процессор мен RAM арасындағы жылдам жад	L1, L2, L3 cache
9	Виртуалды жады	Жадыны кеңейту үшін дискіні пайдалану	Paging, Swap-файл
10	Paging	Жадты блоктарға бөлу арқылы басқару әдісі	Page Table
11	Segmentation	Жадты логикалық сегменттерге бөлу әдісі	Code, Data, Stack сегменттері
12	Swapping	Процестерді уақытша сыртқы жадыға ауыстыру	Virtual Memory Management
13	Файлдық жүйе	Деректерді сақтау мен ұйымдастыру әдісі	NTFS, FAT32, ext4
14	Процесс	ОЖ-де орындалатын бағдарлама бірлігі	Жүйелік процесс, қолданбалы процесс
15	Диспетчеризация	Процестерді орындау тәртібін ұйымдастыру	Round Robin, FIFO, Priority
16	Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ)	Процессордағы арифметикалық және логикалық операцияларды орындайтын блок	Қосу, азайту, салыстыру

17	Логикалық операция	Мәліметтерді логикалық өңдеу әрекеті	AND, OR, NOT, XOR
18	Екілік санау жүйесі	0 мен 1 цифрларына негізделген санау жүйесі	Компьютерлік кодтау
19	Санау жүйесі	Сандарды жазу және көрсету тәсілі	Ондық, сегіздік, оналтылық жүйе
20	Енгізу құрылғысы	Ақпаратты компьютерге енгізетін құрылғы	Пернетақта, тінтуір, сканер
21	Шығару құрылғысы	Ақпаратты пайдаланушыға шығаратын құрылғы	Монитор, принтер, динамик
22	Интерфейс	Құрылғылар арасындағы байланыс тәсілі	USB, HDMI, PCIe
23	Шина	Компьютер бөліктерін байланыстыратын арна	Деректер шинасы, адрес шинасы, басқару шинасы
24	GPU (Графикалық процессор)	Графикалық есептеулерді орындайтын процессор	NVIDIA GeForce, AMD Radeon
25	BIOS	Компьютердің бастапқы енгізу-шығару жүйесі	AMI BIOS, UEFI BIOS
26	Операциялық жүйе (ОЖ)	Компьютердің аппараттық және бағдарламалық ресурстарын басқаратын жүйе	Windows, Linux, macOS
27	Криптография	Ақпаратты шифрлау ғылымы	AES, RSA, SHA-256
28	Шифрлау	Ақпаратты құпия түрде түрлендіру	Кодтау, TLS/SSL
29	Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)	Құжаттың түпнұсқалығын растайтын құрал	eGov.kz, электрондық құжаттар
30	Компьютерлік желі	Компьютерлерді біріктіретін байланыс жүйесі	LAN, WAN, Интернет
31	Жергілікті желі (LAN)	Бір ғимарат ішіндегі желі	Мектеп желісі, офис желісі
32	Ауқымды желі (WAN)	Үлкен қашықтықты қамтитын желі	Интернет, корпоративтік желі
33	Желі топологиясы	Желінің құрылымдық сұлбасы	Жұлдыз, шина, сақина
34	Ақпараттық қауіпсіздік	Ақпаратты қорғауға бағытталған шаралар жүйесі	Құпия деректерді сақтау, шифрлау
35	Құпиялылық	Ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау	Пароль, рұқсат жүйесі

36	Тұтастық	Ақпараттың өзгермей сақталуы	Хэштеу, CRC
37	Қолжетімділік	Ақпараттың уақтылы қолжетімді болуы	Сервер жұмысы, деректер репликациясы
38	Heap Sort	Пирамидалық сұрыптау алгоритмі	Массивтерді сұрыптау
39	Quick Sort	Тез сұрыптау алгоритмі	Массивтерді сұрыптау
40	Merge Sort	Біріктіру арқылы сұрыптау	Массивтерді сұрыптау
41	Bubble Sort	Көпіршікті сұрыптау алгоритмі	Кішкентай массивтерде
42	Shell Sort	Тиімдірек қадамдық сұрыптау	Массивтерді сұрыптау
43	RAM	Жедел жады	Бағдарламаларды орындау
44	Cache	Кэш-жады	L1, L2, L3
45	ROM	Тұрақты жад	BIOS
46	Paging	Блоктарға бөлу	Виртуалды жады
47	Segmentation	Сегменттерге бөлу	Код, деректер, стек
48	Swapping	Жадтан дискке ауыстыру	Виртуалды жады
49	IRQ	Үзілістерді басқару сигналы	Пернетақта сигналдары
50	APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	Үздіксіз үзілістерді басқару